

Dijkstra 合理性证明:

- ① 每次选择 $dist$ 中不在集合 S 中且最小的点归入集合 S 中.
- ② 每次有新的点归入集合后, 对该点邻接点的 $dist$ 进行更新. $dist[w] \leftarrow \min(dist[w], dist[u] + length(u, w))$

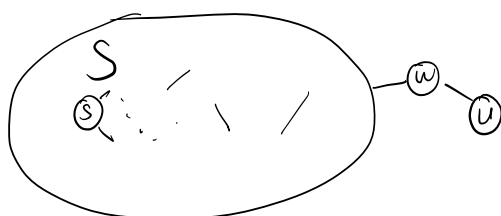
① $\Rightarrow$ u 到 v 的最短路径一定只经过集合 S 中的点 $\Rightarrow$ ① 是合理的

② $\Rightarrow$ 当点 u 归入集合 S 后, 只有 u 的邻接点的 $dist$ 会受到影响. $\Rightarrow$ ② 是合理的.

① 的合理性证明:

源点 s , 集合 S , 当前选中 $dist$ 中点 u

反证法:



矛盾
设 w (集合 S 外的点) 在 $s \Rightarrow u$ 最短路径上

$$\underbrace{dist[u]}_{\text{确定}} = \underbrace{dist[w]}_{\text{确定}} + length(w, u)$$

$\Rightarrow$ 确定

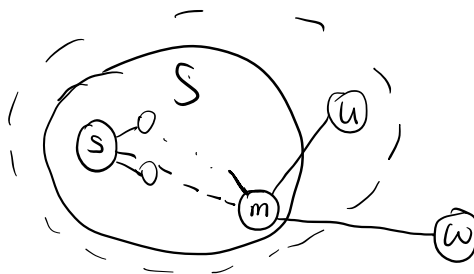
应当在 S 中

$\therefore$ 不存在集合外的点 w 在 $s \Rightarrow u$ 的最短路上

② 的合理性证明:

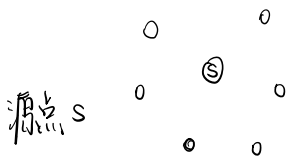


证明: u 归入集合, 不会影响非邻接点



Dijkstra 可行性分析

ch6 78-82.



dist []

集合 S

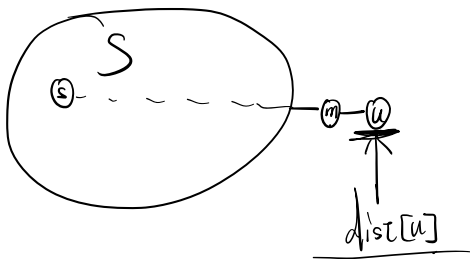
① 选取不在 S 且 dist 最小点 u 归入 S

② 对 u 邻接点 w dist 更新

$$\text{dist}[w] > \text{dist}[u] + \text{length}(u, w).$$

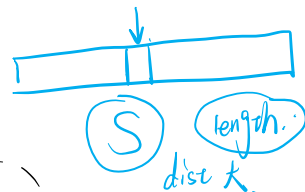
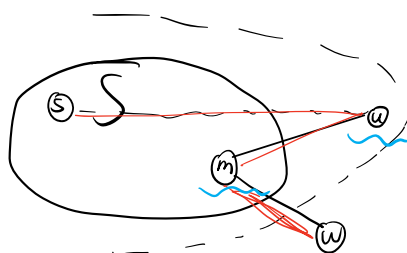
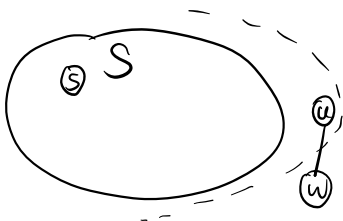
① dist $\forall$ 点 $x, x \in S$

反证: $\exists m, m \notin S$



$$\text{dist}[u] = \text{dist}[m] + \text{length}(m, u).$$

② $u \rightarrow S$ 只有 u 邻接点 w dist 会受到影响.



$$\text{dist}[m] \leq \text{dist}[u]$$

$$\text{dist}[w] = \text{dist}[m] + \text{length}(m, w).$$

$$\text{dist}[u] + \text{length}(m, w) + \text{length}(m, u).$$